

سرفصل دوره‌ی آموزشی

هوش مصنوعی مولد و مهندسی مدل‌های زبانی بزرگ

Generative AI & LLM Engineering

ساخت اپلیکیشن‌های واقعی با مدل‌های زبانی بزرگ: طراحی پرامپت، به‌کارگیری ابزار، پروتکل MCP،
بردارهای معنایی، RAG و ایجنت‌های هوش مصنوعی، با تمرین عملی در پایتون.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۱۰ بخش	۵۲ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: تابع، دیکشنری و نصب بسته‌ها
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین‌های عملی (قابل تطبیق با مدل‌های متن‌باز)

ابزارها و فناوری‌ها

Anthropic SDK (Claude)
Chroma
LangChain & LangGraph
FastAPI
MCP SDK

پروژه‌ی عملی

ابزارها، اپلیکیشن‌های RAG و ایجنت‌های هوش مصنوعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- فراخوانی مدل زبانی از پایتون و دریافت خروجی ساختاریافته و قابل‌اعتماد
- طراحی آگاهانه‌ی پرامپت به‌جای آزمون و خطا
- دادن ابزار به مدل از طریق فراخوانی تابع و پروتکل MCP
- ساخت RAG روی اسناد سازمان با بردارهای معنایی و پایگاه داده‌ی برداری
- ساخت اپلیکیشن با LangChain و LangGraph و آماده‌سازی آن برای استفاده‌ی واقعی

درس ۷	۱ کار با مدل‌های زبانی در پایتون
۱. مدل‌های زبانی بزرگ چگونه کار می‌کنند	۵. توکن، هزینه و پاسخ جریانی
۲. اولین فراخوانی مدل	۶. کنترل خروجی
۳. پرامپت سیستمی و نقش‌ها	۷. پروژه‌ی راهنمادار: دستیار خط فرمان
۴. گفت‌وگوهای چندمرحله‌ای	
درس ۸	۲ مهندسی پرامپت
۱. اجزای یک پرامپت قوی	۵. پرامپت‌نویسی برای کارهای داده‌ای
۲. تکنیک‌های دقیق‌سازی پرامپت	۶. ارزیابی و بهبود پرامپت‌ها
۳. پرامپت با چند نمونه و تعیین نقش	۷. کاهش توهم و خروجی ناایمن
۴. خروجی ساختاریافته‌ی قابل‌اعتماد	۸. پروژه‌ی راهنمادار: جعبه‌ابزار پرامپت قابل استفاده‌ی دوباره
درس ۵	۳ به‌کارگیری ابزار و فراخوانی تابع
۱. چرا مدل‌های زبانی به ابزار نیاز دارند	۴. ابزارهای موازی، خطاها و Schemaهای سخت‌گیرانه
۲. تعریف ابزار و Schema	۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت چندابزاری برای جریان کار
۳. حلقه‌ی به‌کارگیری ابزار	
درس ۴	۴ پروتکل Model Context Protocol (MCP)
۱. MCP چیست و چرا اهمیت دارد	۳. ساخت ابزار روی MCP
۲. اتصال به سرورهای MCP	۴. پروژه‌ی راهنمادار: اتصال مدل به یک سرویس MCP
درس ۴	۵ بردارهای معنایی و جست‌وجوی معنایی
۱. بردار معنایی (Embedding) چیست	۳. سنجش شباهت و فاصله
۲. تولید بردارهای معنایی	۴. پروژه‌ی راهنمادار: جست‌وجوی معنایی
درس ۴	۶ پایگاه‌های داده‌ی برداری
۱. چرا پایگاه داده‌ی برداری	۳. فراداده و فیلتر
۲. شروع کار با Chroma	۴. پروژه‌ی راهنمادار: پایگاه دانش قابل جست‌وجو

۱. RAG چیست
۲. ساخت جریان RAG
۳. قطعه‌بندی اسناد
۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ربات پرسش و پاسخ روی مستندات

۱. چه چیزی یک ایجنت را می‌سازد
۲. حلقه‌ی ایجنت
۳. دادن حافظه و ابزار به ایجنت
۴. برنامه‌ریزی و کارهای چندمرحله‌ای
۵. پروژه‌ی راهنمادار: دستیار پژوهشی

۱. چرا از چارچوب استفاده کنیم
۲. میانی LangChain
۳. LangChain با RAG
۴. ایجنت با LangGraph
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت مبتنی بر LangGraph

۱. از نمونه‌ی اولیه تا محیط عملیاتی
۲. پاسخ جریانی و مدیریت خطا
۳. مدیریت هزینه و توکن
۴. امنیت و ارائه‌ی سرویس
۵. پروژه‌ی راهنمادار: استقرار یک اپلیکیشن هوش مصنوعی

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.